المملكة العربية السعودية • وزارة التعليم

رحلة الطاقة الحرارية

أوراق عمل بمنهجية STEAM — مفتاح الإجابات
فيزياء 2 • الثاني الثانوي • الدرس 6-1: درجة الحرارة والطاقة الحرارية



خريطة المحطات: اجمعي النجوم!

1	لغز الجسيمات	درجة الحرارة والطاقة الحرارية	☆ ☆ ☆
2	ميزان الاتزان	الاتزان الحراري ومقياسا سلسيوس وكلفن	☆ ☆ ☆
3	محققات الانتقال	التوصيل • الحمل • الإشعاع	☆ ☆ ☆
4	شاطئ الحرارة النوعية	الحرارة النوعية و $Q = mC\Delta T$	☆ ☆ ☆
5	سرّ المسعر	حفظ الطاقة في النظام المعزول	☆ ☆ ☆
6	مهندسات العزل الحراري	مهمة STEAM: الحافظة الذكية	☆ ☆ ☆

اسم الطالبة: ..... مجموع نجومي: ..... / 18

المعلمة: أ/ نجاح العنزي — المشرفة التعليمية: د/ ريم حرح — مديرة المدرسة: أ/ منال الزهراني



المحطة 1

لغز الجسيمات

درجة الحرارة والطاقة الحرارية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 درجة حرارة الجسم مقياس لـ:

أ) الطاقة الحرارية الكلية لجزيئاته
ب) متوسط الطاقة الحركية لجزيئاته ✓
ج) عدد جزيئاته
د) كتلته

درجة الحرارة تعتمد على متوسط الطاقة الحركية للجزيئات فقط، ولا تعتمد على عددها.

2 قالبان من الحديد عند درجة الحرارة نفسها، كتلة الأول 1 kg والثاني 2 kg. أيهما طاقته الحرارية أكبر؟

أ) الأول
ب) الثاني ✓
ج) متساويان
د) لا يمكن المقارنة

للثاني ضعف عدد الجزيئات، فطاقته الحرارية ضعف الأول رغم تساوي درجة الحرارة.

3 الجسم الأعلى درجة حرارة يمتلك دائمًا طاقة حرارية أكبر.

✓ صح
✗ خطأ ✓

خطأ: الطاقة الحرارية تعتمد أيضًا على الكتلة؛ فكمية كبيرة من الماء الدافئ قد تمتلك طاقة أكبر من كوب ماء ساخن.

4 عند تعريض بالون لأشعة الشمس يتمدد لأن ذرات الغاز داخله:

أ) يزداد عددها
ب) تتحرك أسرع فتصطدم بالجدار بمعدل وقوة أكبر ✓
ج) تتحول إلى سائل
د) تفقد طاقتها

تكسب الذرات طاقة فتتحرك أسرع، فتزداد التصادمات مع جدار البالون ويتمدد المطاط.

5 عند تبريد البالون ينكمش رغم أن عدد ذرات الغاز داخله لم يتغير.

✓ صح ✓
✗ خطأ

صح: خفض درجة الحرارة يبطئ حركة الذرات فتقل قوة التصادمات.



المحطة 2

ميزان الاتزان

الاتزان الحراري ومقياسا سلسيوس وكلفن

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 **يحدث الاتزان الحراري عندما:**

أ) تتساوى الطاقة الحرارية للجسمين
ب) تتساوى درجتا حرارة الجسمين
ج) تتساوى كتلتا الجسمين
د) يتوقف تصادم الجزيئات

عند تساوي درجتي الحرارة يتساوى معدلا انتقال الطاقة في الاتجاهين فيتوقف صافي الانتقال.

2 **تنتقل الحرارة تلقائيًّا دائمًا:**

أ) من الجسم الأكبر كتلة إلى الأصغر
ب) من الجسم الأسخن إلى الأبرد
ج) من الجسم الأبرد إلى الأسخن
د) في الاتجاهين بالتساوي دائمًا

الحرارة طاقة تتدفق دائمًا من الأسخن إلى الأبرد ولا تنتقل تلقائيًّا في الاتجاه المعاكس.

3 **حوّلي 25 °C إلى كلفن.**

الحل: .....

الإجابة: 298 K

$T_K = T_C + 273 = 25 + 273 = 298\ K$

4 **حوّلي 316 K إلى سلسيوس.**

الحل: .....

الإجابة: 43 °C

$T_C = T_K - 273 = 316 - 273 = 43\ °C$

5 **سُجّلت درجة حرارة ماء: 80، 70، 63، 58 °C كل دقيقتين. ما الانخفاض بين الدقيقة 4 والدقيقة 6؟**

الحل: .....

الإجابة: 5 °C

63 − 58 = 5 °C؛ ومعدل الانخفاض يتناقص (10، 7، 5) فهو غير ثابت.



المحطة 3

محققات الانتقال

التوصيل • الحمل • الإشعاع

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

1 **صنّفي كل موقف حسب طريقة انتقال الحرارة:**

تسخين ملعقة معدنية • دوران إلماء في القدر • دفء الأرض بأشعة الشمس • انتقال الحرارة عبر جدار ساخن • النسيم البحري • الدفء أمام المدفأة الكهربائية

توصيل	حمل	إشعاع
• تسخين ملعقة معدنية • انتقال الحرارة عبر جدار ساخن	• دوران الماء في القدر • النسيم البحري	• دفء الأرض بأشعة الشمس • الدفء أمام المدفأة الكهربائية

التوصيل بالتلامس المباشر بين الجزيئات، والحمل بحركة المائع، والإشعاع بالموجات الكهرومغناطيسية.

2 **طريقة انتقال الحرارة التي لا تحتاج إلى وسط مادي:**

أ) التوصيل
ب) الحمل
ج) الإشعاع
د) جميعها تحتاج إلى وسط

الإشعاع ينتقل بالموجات الكهرومغناطيسية عبر الفراغ؛ لذا تصل طاقة الشمس إلى الأرض.

3 **عند تسخين الماء من الأسفل يصعد الماء الساخن لأن:**

أ) كثافته أكبر
ب) كثافته أقل
ج) كتلته أكبر
د) حرارته النوعية أقل

الماء الساخن أقل كثافة فيصعد، والبارد الأكثر كثافة يهبط فتتكون تيارات الحمل.

4 **بلاط أرضية الحمّام في الشتاء أبرد من باقي الغرفة؛ لذا نشعر ببرودته.**

✓ صح
✗ خطأ

خطأ: درجة حرارته مثل الغرفة تقريبًا، لكنه موصل جيد فينقل الحرارة من القدم بسرعة.



اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 **الحرارة النوعية هي كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة:**

أ) الجسم كله درجة واحدة — ب) وحدة الكتل من المادة درجة واحدة

ج) وحدة الحجوم من المادة درجة واحدة — د) الماء إلى الغليان

C: الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 kg من المادة 1 K، ووحدتها J/kg·K.

2 **يسخن رمل الشاطئ أسرع من ماء البحر عند تساوي الكتلة والطاقة لأن:**

أ) حرارته النوعية أكبر — ب) حرارته النوعية أقل

ج) كتلته أكبر — د) لونه فاتح

الحرارة النوعية للماء (4180 J/kg·K) أكبر بكثير، فيحتاج طاقة أكبر لرفع درجة حرارته.

3 **سخّنت طالبة 0.5 kg من الماء من 20 °C إلى 40 °C. احسبي Q بالجول (C = 4200 J/kg·°C).**

الحل: .....

الإجابة: 42000 J

Q = mCΔT = 0.5 × 4200 × 20 = 42000 J

4 **مقلاة حديد كتلتها 5.10 kg ارتفعت حرارتها من 295 K إلى 450 K. احسبي Q بوحدة kJ (C = 450 J/kg·K).**

الحل: .....

الإجابة: 356 kJ

Q = 5.10 × 450 × 155 = 355725 J ≈ 3.6 × 10⁵ J ≈ 356 kJ

5 **أنبوب نحاس كتلته 2.3 kg ارتفعت حرارته من 20.0 °C إلى 80.0 °C. احسبي Q بالجول (C = 385 J/kg·°C).**

الحل: .....

الإجابة: 53130 J

Q = 2.3 × 385 × 60 = 53130 J ≈ 5.3 × 10⁴ J



اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆ ☆ ☆

1 **«عندما يبرد الجسم فإن كمية الحرارة التي يكتسبها تكون موجبة».**

✓ صح — ✗ خطأ

خطأ: عندما يبرد الجسم يفقد حرارة فتكون Q سالبة؛ وQ الموجبة تعني أن الجسم امتص حرارة.

2 **في نظام مغلق ومعزول وُضع فيه جسم ساخن في ماء بارد:**

أ) Q المفقودة + Q المكتسبة = 0 — ب) Q المفقودة = 0

ج) Q المكتسبة > Q المفقودة — د) الطاقة الكلية تزداد

حفظ الطاقة: ما يفقده الجسم الساخن يكتسبه الماء؛ فمجموع التغيرين صفر.

3 **خُلطت 200 g ماء عند 80.0 °C مع 200 g ماء عند 10.0 °C دون فقد حرارة. ما درجة الحرارة النهائية؟**

الحل: .....

الإجابة: 45 °C

الكتلتان متساويتان من المادة نفسها: T_f = (80 + 10) ÷ 2 = 45.0 °C

4 **قالب خارصين 0.040 kg عند 115 °C وُضع في 0.50 kg ماء عند 15 °C داخل مسعر. ما T_f؟ (C_Zn = 388، C_ماء = 4180)**

الحل: .....

الإجابة: 16 °C

T_f = (0.040×388×115 + 0.50×4180×15) ÷ (0.040×388 + 0.50×4180) ≈ 15.7 ≈ 16 °C

المحطة 6

مهندسات العزل الحراري

مهمة STEAM: الحافظة الذكية

اسم الطالبة: ..... الصف: 2 ثانوي / .... نجومي: ☆☆☆

اختبرت أربع مجموعات حافظات بمواد مختلفة؛ وضعت كل مجموعة الكمية نفسها من الماء عند 70 °C وقاست درجة حرارته بعد 10 دقائق: القطن 61 °C • الورق 58 °C • القماش 60 °C • رقائق الألمنيوم 55 °C (بيانات تدريبية).

1 احسبي ΔT لحافظة رقائق الألمنيوم (من 70 °C إلى 55 °C).

الحل: .....

الإجابة: **15 °C**

ΔT = 70 − 55 = 15 °C

2 أي تصميم حقق أقل فقد حراري؟

- (أ) القطن ✓
- (ب) الورق
- (ج) القماش
- (د) رقائق الألمنيوم

القطن: ΔT = 9 °C فقط (الأقل)؛ لأنه يحبس الهواء فيقلل التوصيل والحمل.

3 لماذا وضعت المجموعات الكمية نفسها من الماء وبدرجة الابتداء نفسها؟

- (أ) لتقليل التكلفة
- (ب) لتثبيت المتغيرات حتى تكون المقارنة عادلة ✓
- (ج) لتسريع التجربة
- (د) لأن الماء متوفر

المتغير المستقل هو مادة العزل فقط، وبقية العوامل ثابتة ليكون الدليل موثوقًا.

4 مجال STEAM الذي يظهر في «حساب انخفاض درجة الحرارة وتمثيل النتائج بيانيًا»:

- (أ) S العلوم
- (ب) E الهندسة
- (ج) A الفنون
- (د) M الرياضيات ✓

الرياضيات: الحساب وتحليل البيانات والتمثيل البياني.

5 لتصميم منزل موفر للطاقة في صيف الرياض، أفضل اختيار:

- (أ) جدران رقيقة ونوافذ كبيرة غربية
- (ب) عزل الجدران والسقف وأسطح فاتحة اللون وتظليل النوافذ ✓
- (ج) سقف معدني داكن
- (د) إلغاء التهوية

العزل يقلل التوصيل، والألوان الفاتحة تعكس الإشعاع، والتظليل يقلل الطاقة الداخلة.



أحسنتِ يا مهندسة الحرارة!

ابتكري حلاً لمشكلة حرارية من واقع حياتك.